Рабочий лист · ЕГЭ · лекция 5

Векторы

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. Координаты вектора AB = координаты B _____ координаты A.
2. $|a|$ = _____ для a(x; y).
3. $a \cdot b = x_1x_2 +$ _____
4. Векторы перпендикулярны, если их скалярное произведение равно _____.

2 Верно или неверно?

Длина вектора (−3; 4) равна 5.	В / Н
Если $a \cdot b < 0$, угол между векторами острый.	В / Н
Векторы (2; 3) и (4; 6) коллинеарны.	В / Н
$\lvert 2a\rvert = 2\lvert a\rvert$.	В / Н
$a \cdot b = \lvert a\rvert \cdot \lvert b\rvert$ для любых векторов.	В / Н

3 Посчитай

a(5; 12): $|a|$ = _____

a(1; 2) + b(3; −5) = (_____ ; _____)

a(2; 3) · b(4; −1) = _____

A(0; 0), B(−3; 4): $|AB|$ = _____

3 · (2; −1) = (_____ ; _____)

a(1; 1; 1): $|a|^2$ = _____

4 Реши

1. Даны точки A(2; −1), B(5; 3), C(−1; 7). Найдите скалярное произведение векторов AB и AC.

2. Найдите угол между векторами a(1; 1) и b(0; 2). Ответ в градусах.

3. $|a| = 3$, $|b| = 4$, $a \cdot b = 6$. Найдите $|a + b|$.

4. При каком t векторы a(t; −2) и b(3; t + 5) перпендикулярны?